**Pontificia Universidad Católica de Chile**
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

# Ayudantía 05

Message Authentication Code MAC

Ayudante: Manuel Villablanca – `manuel.villablanca@uc.cl`

---

## Resumen

### MAC

Dado un espacio de llaves mensajes y tags $\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T}$ un esquema de autenticacion de mensajes es una tupla $(Gen, Mac, Verify)$ tal que:

- $Gen$ es un algoritmo aleatorizado que dado $1^n$ genera una llave en $\mathcal{K}$ de largo $n$.
- $Mac$ es una familia de funciones $Mac_k : \mathcal{M} \to \mathcal{T}$
- $Verify$ es una familia de algoritmos $Verify_k : \mathcal{T} \times \mathcal{M} \to \{0, 1\}$.
- $\forall k \in \mathcal{K} \forall m \in \mathcal{M} : Verify_k(Mac_k(m), m) = 1$
- $\forall m' \in \mathcal{M} : m' \neq m \implies Verify_k(Mac_k(m), m') = 0$

### Pseudo-Random Functions (PRF)

Una *Pseudo-Random Function* (PRF) es una familia de funciones $\{F_k\}_{k \in \mathcal{K}}$ tal que $F_k : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$, donde $k$ es una clave secreta.
Intuitivamente, una PRF es indistinguible de una función completamente aleatoria para cualquier adversario eficiente.
Formalmente, una PRF esta definida por un juego equivalente al de una PRP.

# Problema 1

Suponga que usted posee un *tag* $t$ generado a partir de un mensaje $M$ y una llave $k$. Analice las siguientes situaciones e indique cuales presentan una cierta vulnerabilidad, y, en caso de tenerla, indique el ataque que podría ser ejecutado y si existe algun supuesto de seguridad que eliminaria el riesgo.

1. $t$ no depende del primer bit del mensaje $M$.
2. $t = M \oplus k$, considerando que $k$ es del mismo largo que $M$ y sigue una distribución uniforme.

# Problema 2

Considere el siguiente procedimiento para obtener un MAC para mensajes de largo $l(n) = 2n - 2$ utilizando una PRF $F : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$:

- El mensaje se define como $m = m_0 \| m_1$, con $m_0$ y $m_1$ de largo $n-1$ y la llave $k \in \{0,1\}^n$.
- El tag se define como $t = F_k(0\|m_0)\|F_k(1\|m_1)$.
- *Verify* se define de la forma natural, es decir, dado un mensaje $m$ y una llave $k$, $t' = F_k(0\|m_0)\|F_k(1\|m_1)$ y se verifica si $t = t'$.

¿Es este procedimiento un MAC seguro? Justifique su respuesta.

# Problema 3

Suponga que una empresa de mensajeria tiene $2^{32}$ usuarios. Donde cada usuario $i$ tiene una llave unica $k_i$, ademas el sistema utiliza MAC donde los espacios tanto de llaves como tags son de 64 bits.
Piense que un atacante tiene como objetivo el comprometer la llave de **cualquiera** de los usuarios, para cumplir este objetivo, asuma que el atacante tiene la capacidad de interceptar un mensaje $M$ y un tag $t_i$ tal que $t_i = \mathbf{MAC}_{k_i}(M)$ para cada uno de los $2^{32}$ usuarios.

1. Diseñe una estrategia que pueda utilizar el atacante para comprometer la llave de algun usuario. Esta estrategia no debe tomarle significativamente mas trabajo que computar $2^{32}$ MAC.
2. Piense en formas en las que se podria mitigar este vulnerabilidad del sistema frente a ataques masivos.